

Cette épreuve est constituée de deux problèmes indépendants. Une attention particulière devra être portée à la concision et au soin de la rédaction des réponses.

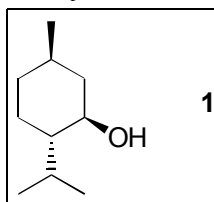
Molécules odorantes

Ce problème est consacré à l'étude de différentes classes de molécules organiques odorantes. Il est constitué de 4 parties indépendantes.

Les numéros en gras peuvent correspondre soit à une molécule particulière (exemple : **1**), soit à un mélange de molécules (exemple : **4**).

1. Odeur de menthe : le menthol

Le (–)-menthol, 2-isopropyl-5-méthylcyclohexan-1-ol **1**, est un produit utilisé en grandes quantités, notamment en pharmacie, cosmétologie et dans l'alimentation (sucrieries). Le marché mondial est de 5 000 tonnes par an, **1** est en partie extrait par cristallisation à partir de la *menthe arvensis*, plante d'extrême-orient et d'Amérique du sud, dont il est le principal constituant odorant. Nous étudierons ici deux synthèses industrielles du menthol.



1.1. Stéréochimie

1.1.1. Combien de stéréoisomères de configuration le menthol compte-t-il ?

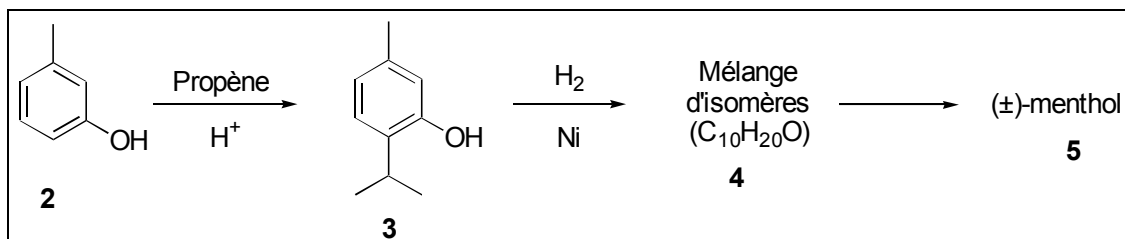
1.1.2. Parmi ceux-ci, seul le (–)-menthol **1** possède l'odeur caractéristique de menthe fraîche. Représenter le conformère le plus stable de cette molécule.

1.1.3. Quelle est la signification de « (–) » dans (–)-menthol ? Que signifie la notation (±)-menthol et comment appelle-t-on un tel mélange ?

1.1.4. Quelle est la configuration des atomes de carbone asymétriques du (–)-menthol ?

1.2. Synthèse non stéréosélective

Une synthèse non stéréosélective du menthol utilise comme produit de départ le métacrésol **2** selon le schéma suivant :



1.2.1. Proposer un mécanisme pour le passage de **2** au thymol **3**, en précisant les atomes d'hydrogène portés par le cycle. Justifier brièvement la régiosélectivité de la réaction.

1.2.2. Pourquoi l'hydrogénation du thymol en **4** doit-elle être effectuée sous une pression élevée ? Quel est le rôle du nickel ? Par analogie avec l'hydrogénation des alcènes, proposer quelques isomères de **4**.

1.2.3. Le mélange d'isomères **4** est transformé en **5** dans des conditions acides de façon à se placer à l'équilibre thermodynamique entre les différents isomères. Pourquoi le menthol est-il obtenu majoritairement ?

1.3. Dédoublement du menthol

Le (–)-menthol peut être obtenu à partir du mélange précédent par dédoublement d'un de ses dérivés, selon la méthode suivante.

Traité par du chlorure de benzoyle, le (±)-menthol **5** donne le (±)-benzoate de menthyle **6**.

1.3.1. Quelle est la formule semi-développée plane de **6** ? Écrire l'équation chimique de sa formation à partir du (±)-menthol et de chlorure de benzoyle en précisant le mécanisme.

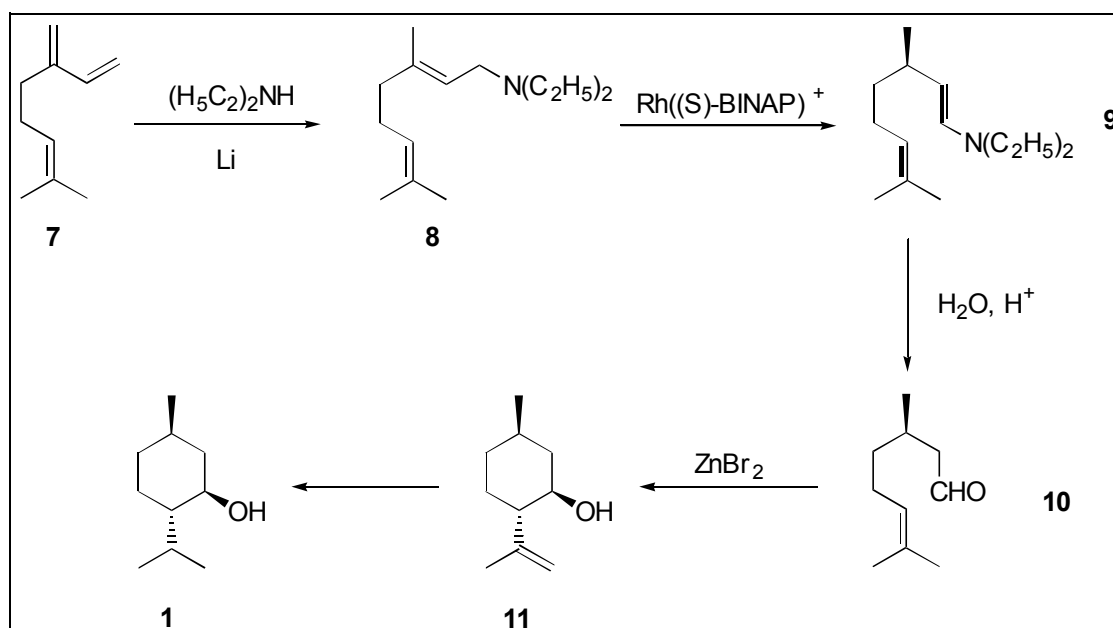
Les deux énantiomères de **6** constituent un mélange binaire dont le diagramme d'équilibre solide-liquide a l'allure habituelle dans le cas de deux solides non miscibles. Le point de fusion d'un énantiomère est de 54,5 °C et celui de l'eutectique 24,5 °C.

1.3.2. Représenter l'allure de ce diagramme en justifiant la position de l'eutectique. Décrire les phénomènes observés lors du refroidissement progressif de (±)-benzoate de menthyle fondu.

1.3.3. Comment obtenir ensuite le (–)-menthol ?

1.4. Synthèse stéréosélective du (–)-menthol

Le (–)-menthol peut être obtenu directement à partir du myrcène **7** selon le schéma suivant.



1.4.1. L'isomérisation énantiosélective de **8** en **9** est l'étape-clé de cette synthèse, elle utilise comme catalyseur un complexe chiral du rhodium.

1.4.1.1. Si on avait utilisé un mélange équimolaire des deux énantiomères du catalyseur, quel aurait été le produit obtenu ?

1.4.1.2. Le déroulement cinétique de cette réaction a été étudié en détail. Pour une concentration globale en catalyseur (noté C) $[C]_0 = 3,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$, les vitesses initiales v_0 de consommation du réactif **8**, ont été mesurées à 15 °C dans le solvant acétone pour différentes concentrations **[8]**. Les résultats sont reportés dans le tableau suivant, où **[8]** est exprimé en mmol.L^{-1} et v_0 en $\text{mmol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$ (mmol = millimole) :

[8]	600	500	400	300	200	150	100	67	50
v_0	4,44	4,12	3,85	3,47	2,94	2,56	2,04	1,54	1,24

En supposant que cette réaction est analogue à une catalyse enzymatique dans le modèle de Michaëlis-Menten de constante K_M , en proposer un schéma mécanistique et montrer que la loi de vitesse obtenue :

$$v_0 = \frac{k_{\text{cat}}[C]_0[\mathbf{8}]}{[\mathbf{8}] + K_M}$$

est bien en accord avec les données expérimentales fournies. Calculer k_{cat} et K_M à partir d'une représentation graphique. Indiquer ce que représentent k_{cat} et K_M dans le modèle de Michaëlis-Menten.

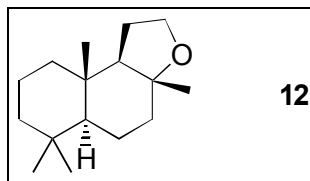
1.4.2. Proposer un mécanisme pour le passage de **9** au citronellal **10**, par analogie avec les additions nucléophiles sur les composés carbonylés.

1.4.3. Sachant que ZnBr_2 est un acide de Lewis, proposer un mécanisme pour l'isomérisation de **10** en isopulégol **11**, sans chercher à justifier la stéréosélectivité de cette transformation.

1.4.4. Comment obtenir **1** à partir de **11** ?

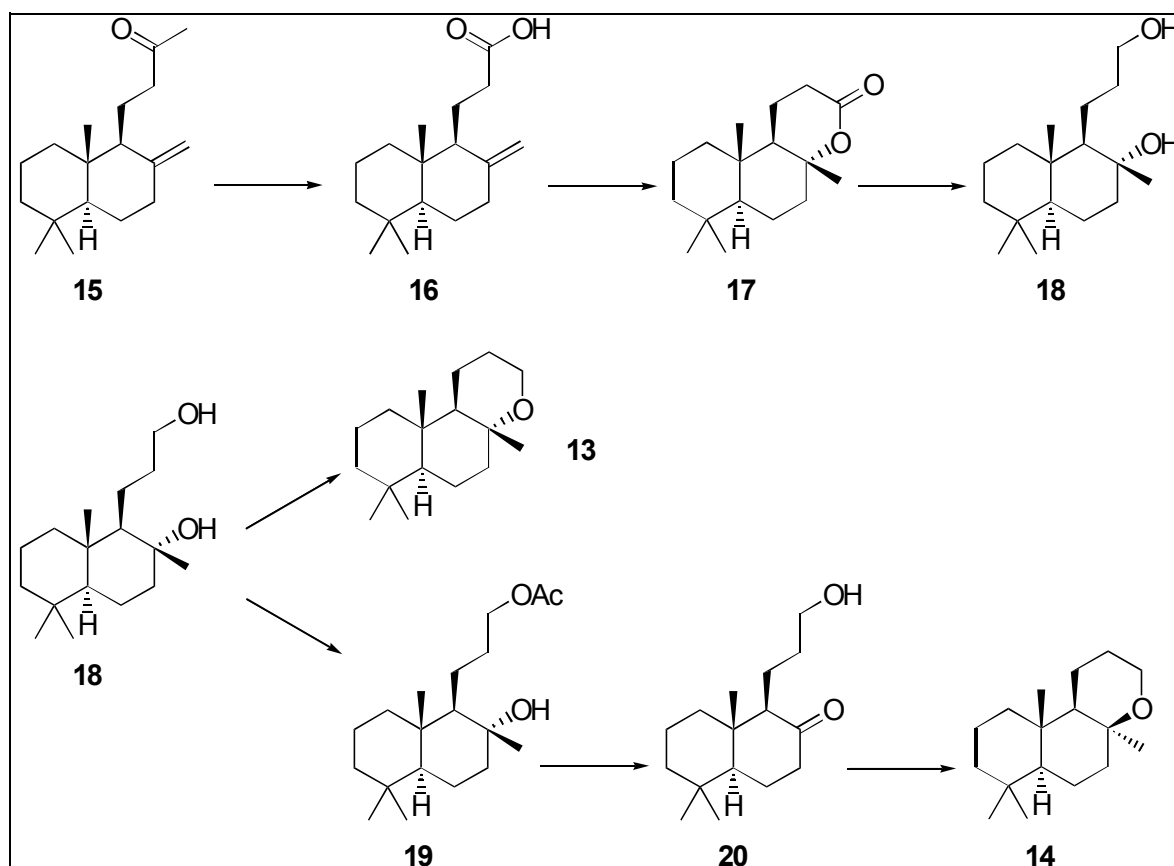
2. Odeur d'ambre gris : synthèse d'éthers tricycliques

Le produit « tête de file » des odeurs boisées-ambrées est le composé naturel **12**, connu sous le nom commercial d'Ambrox ; on en produit à environ 5 tonnes par an. Son seuil de détection très bas (0,3 partie par milliard dans l'eau) rend l'efficacité très grande dans un parfum.



Nous nous intéressons dans cette partie à la synthèse d'autres éthers tricycliques, voisins de l'Ambrox, et possédant des propriétés odorantes proches.

L'« ambra-oxyde » **13** et son isomère **14** ont été synthétisés par la voie suivante :



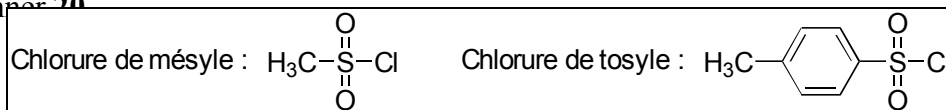
2.1. Quelle est la relation d'isomérisie entre **13** et **14** ?

2.2. **16** est traité par l'acide sulfurique dans l'acide acétique pour donner **17**. Proposer un mécanisme pour cette réaction, sans chercher à justifier sa stéréosélectivité.

2.3. À quel type de réaction appartient la transformation de **17** en **18** ? Par analogie avec les composés carbonylés, proposer un réactif permettant d'effectuer ce passage.

2.4. Comment transformer **18** en **19** ? Justifier la régiosélectivité observée.

2.5. Le passage de **19** à **20** s'effectue en plusieurs étapes : traitement de **19** par du chlorure de mésyle (chlorure de méthanesulfonyle, de formule indiquée ci-dessous), qui conduit à un produit contenant une fonction alcène ; cet alcène est ensuite traité par ozonolyse suivie d'une hydrolyse réductrice ; le composé obtenu réagit ensuite avec le méthanol en milieu basique pour donner **20**.



2.5.1. Quel est l'alcène obtenu après traitement par le chlorure de mésyle ?

2.5.2. Qu'obtient-on après l'ozonolyse suivie de l'hydrolyse réductrice ?

2.5.3. Par quel mécanisme obtient-on ensuite **20** ? Pourquoi la réaction est-elle effectuée en présence d'un excès de méthanol ? Quel est l'intérêt du passage par **19** ?

2.6. Le passage de **20** à **14** s'effectue en deux étapes : traitement de **20** par le chlorure de tosyle, de formule indiquée ci-dessus, dans la pyridine puis réaction avec le méthyllithium.

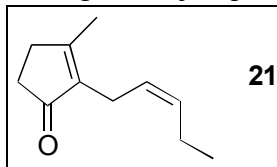
2.6.1. Quel est le mécanisme de la réaction de **20** avec le chlorure de tosyle ? Quel est le rôle de la pyridine ?

2.6.2. Comment obtient-on ensuite **14** par réaction avec le méthyllithium ? Justifier la stéréosélectivité de cette étape.

- 2.6.3. Quel est l'intérêt du traitement de **20** par le chlorure de tosyle ?
- 2.7. Proposer des réactifs permettant le passage de **18** à **13** et justifier la stéréosélectivité obtenue.

3. Odeur de jasmin : jasmonate de méthyle et Hédione

L'huile essentielle de la fleur de jasmin a fait l'objet de nombreuses recherches. Dès 1899, l'acétate de benzyle, l'alcool benzylique et la jasmone **21** (identifiée en 1933, également présente dans les essences de fleur d'oranger, de jonquille et de menthe) furent isolés dans cette essence.

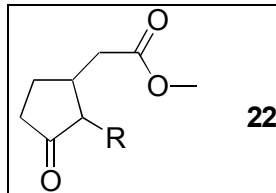


Jusqu'à 24 composés organiques furent ainsi trouvés jusqu'en 1960, sans que l'on puisse rendre compte totalement de l'odeur du produit naturel à partir de l'ensemble de ces substances, et ce n'est qu'en 1962 que fut découvert le jasmonate de méthyle, qui permet de reconstituer l'« accord fleur de jasmin ».

3.1. Identification du jasmonate de méthyle

3.1.1. Le jasmonate de méthyle **22** fut isolé par distillation sous pression réduite puis chromatographie sur silice. Rappeler très brièvement les principes de ces deux techniques.

3.1.2. Le jasmonate de méthyle a pour formule brute $C_{13}H_{20}O_3$ et sa formule semi-développée partielle est la suivante :



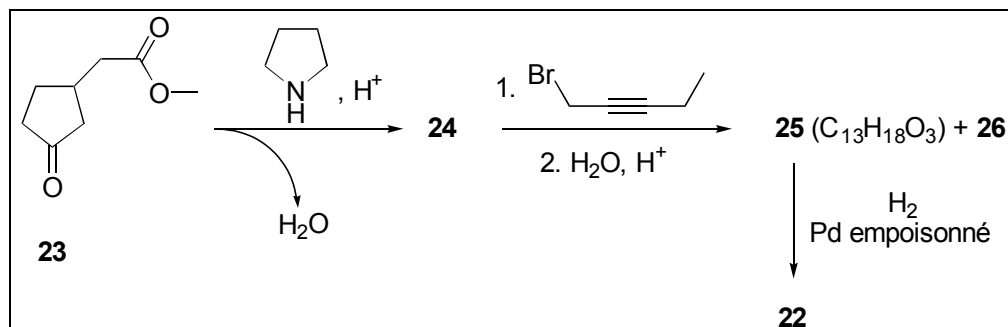
Le but de cette question est d'identifier la chaîne latérale R.

Le jasmonate de méthyle décolore une solution de brome dans le tétrachlorométhane, son ozonolyse suivie d'une hydrolyse réductrice donne du propanal entre autres produits organiques et son spectre RMN comporte deux signaux vers 5,5 ppm, caractéristiques de deux protons couplés l'un à l'autre avec une constante de couplage $J = 8$ Hz (tables de données de RMN en fin de problème).

En déduire, en la justifiant, la nature de la chaîne R.

3.2. Synthèse du jasmonate de méthyle

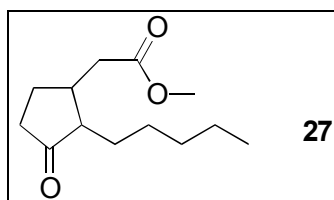
La synthèse du jasmonate de méthyle **22** est réalisée par la voie suivante :



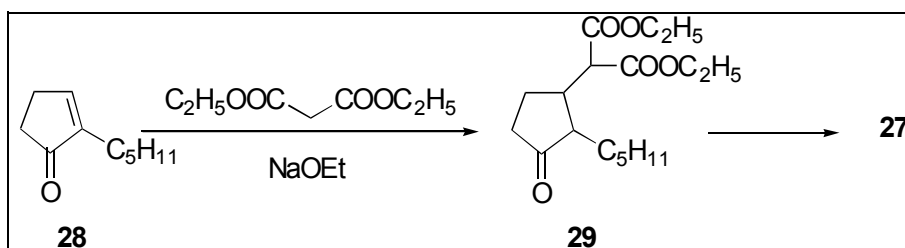
- 3.2.1. Identifier le composé **24** neutre, qui est l'objet d'un équilibre avec une forme isomère.
- 3.2.2. **24** est plus nucléophile que la cétone de départ et réagit sur le 1-bromopent-2-yne pour donner deux composés qui, par hydrolyse conduisent à **25** et **26**, isomères de position. Identifier **25** et **26**, sachant que la triple liaison carbone-carbone est conservée dans les conditions précitées.
- 3.2.3. Après séparation de **25** et **26**, on obtient **22** par hydrogénation catalytique de **25**. Pourquoi faut-il que le catalyseur au palladium soit empoisonné ?

3.3. Synthèse de l'hédione

L'hédione **27** est plus simple à synthétiser que le jasmonate de méthyle ; bien que d'odeur intrinsèque assez faible, elle donne un remarquable effet d'amplification sur les parfums et on la trouve dans de nombreuses compositions (Eau Sauvage, Chanel n°19...).



La synthèse est effectuée par la voie suivante :



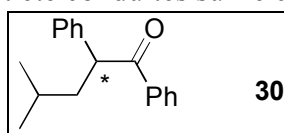
- 3.3.1. Le composé **28**, traité par le malonate de diéthyle en présence d'éthylate de sodium dans l'éthanol, donne **29**. Proposer un mécanisme pour cette réaction.
- 3.3.2. Comment obtenir alors l'hédione **27** à partir de **29** ?

3.4. Stéréochimie du jasmonate de méthyle

- 3.4.1. Indiquer combien l'hédione **27** compte de stéréoisomères de configuration. On fera l'hypothèse que **22** en possède le même nombre en supposant que la chaîne R joue un rôle identique à celle de **27**.
- 3.4.2. En fait, un seul isomère de **22** possède des propriétés odorantes marquées. On constate que le jasmonate de méthyle naturel (c'est-à-dire issu de l'essence de jasmin) se présente sous la forme d'un mélange de 2 isomères (10 % de l'isomère actif A et 90 % de l'isomère inactif B). Ce mélange a un pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]_D = -76,5^\circ \cdot \text{mL} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{dm}^{-1}$ dans le méthanol à 20 °C.

La synthèse d'un isomère particulier du jasmonate de méthyle est possible, mais ce produit se transforme avec le temps en un mélange de pouvoir rotatoire spécifique $\pm 76,5^\circ \cdot \text{mL} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{dm}^{-1}$.

On interprète ce phénomène par l'isomérisation d'un atome de carbone asymétrique en α d'une fonction cétone. Des études ont été conduites sur le cas de la cétone chirale **30**.



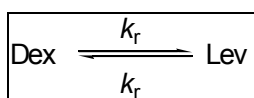
On suit, en fonction du temps, le pouvoir rotatoire α d'une solution de cette cétone initialement énantiomériquement pure dans l'éthanol absolu en présence d'éthylate de sodium à $8.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.

Les résultats sont reportés dans le tableau suivant :

$t \text{ (min)}$	0	9	24	47	79	142	184	229	325
$\alpha \text{ (}^\circ\text{)}$	1,008	0,991	0,956	0,906	0,843	0,731	0,663	0,598	0,480

La mesure est effectuée dans une cuve de longueur notée l , le pouvoir rotatoire spécifique de la cétone sera noté $[\alpha]$.

3.4.2.1. En notant respectivement Dex et Lev l'énantiomère dextrogyre et lévogyre de **30**, on représente la réaction étudiée par :

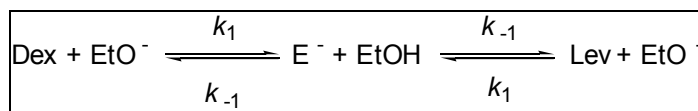


Cette réaction est supposée du premier ordre par rapport à Dex et Lev.

Établir la loi d'évolution de α en fonction de k_r , t et α_0 , pouvoir rotatoire à l'instant initial.

Vérifier que cette loi est en accord avec les résultats expérimentaux et calculer k_r .

3.4.2.2. On propose le mécanisme suivant :



3.4.2.2.1. Quelle est la nature de l'entité notée E^- ? Pourquoi l'obtient-on assez aisément à partir de Dex ? Est-elle chirale ?

3.4.2.2.2. En admettant que E^- est une espèce très réactive dans les conditions de l'expérience, exprimer k_r en fonction des paramètres fournis.

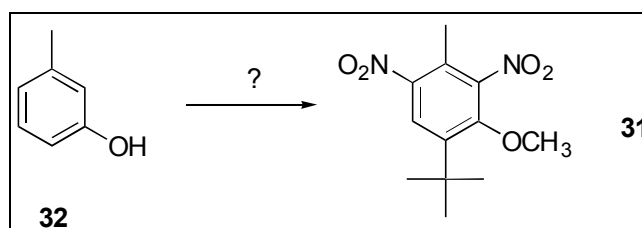
3.4.2.2.3. Que vaut le rapport k_1/k_{-1} en fonction de paramètres thermodynamiques relatifs aux espèces présentes ici ?

3.4.2.2.4. Interpréter le phénomène dans le cas du jasmonate de méthyle. Pourquoi, dans ce cas, n'obtient-on pas un mélange équimolaire des deux espèces ?

4. Odeur de muscs : molécules aromatiques

4.1. Synthèse d'un musc aromatique

Proposer une synthèse multiétapes du « musc ambrette » **31** à partir du métacrésol **32** et de produits organiques et minéraux utiles, en justifiant brièvement la régiosélectivité des réactions.

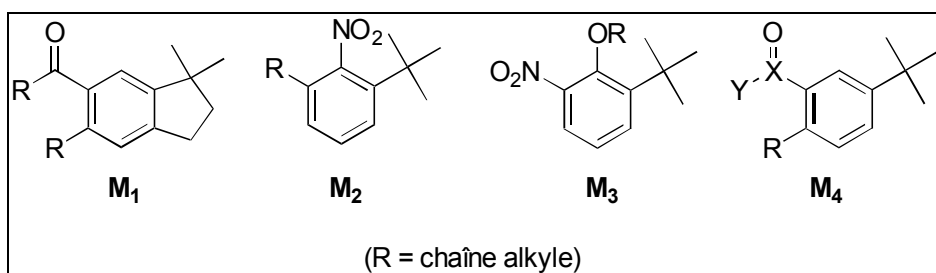


4.2. Relation structure-activité

Des relations entre la structure moléculaire et les propriétés odorantes ont été étudiées sur certaines catégories de molécules à odeur musquée. L'objet de cette question est l'analyse de l'une d'entre-elles, fondée sur l'apparition d'une liaison hydrogène entre la molécule active et un récepteur biologique.

4.2.1. Rappeler les principales caractéristiques de la liaison hydrogène.

4.2.2. Dans le cas des molécules à odeur musquée, 3 motifs « muscophores » **M₁**, **M₂** et **M₃** ressemblants ont été étudiés et il a été proposé que ces 3 motifs interagissent avec le même récepteur biologique :



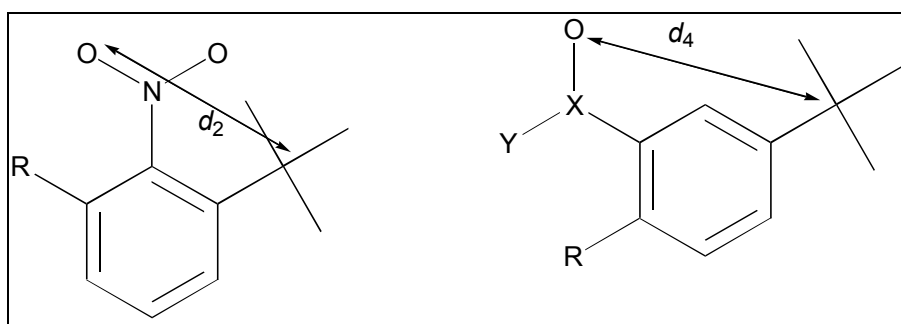
4.2.2.1. Compléter la formule de Lewis du groupe nitro (NO_2) dans le motif **M₂**.

4.2.2.2. Les groupes $-\text{COR}$ et $-\text{NO}_2$ étant très proches d'un point de vue géométrique et en admettant que le groupe $-\text{OR}$ dans **M₃** est sans influence importante, les motifs **M₁** et **M₃** peuvent être réunis en un seul et même motif **M₄**.

On cherche à savoir si les motifs **M₂** et **M₄** peuvent interagir avec le même atome d'hydrogène du récepteur biologique : on suppose que pour ces deux motifs, le groupe tertibutyle ($\text{C}(\text{CH}_3)_3$) occupe la même position dans le récepteur, et qu'il apparaît une liaison hydrogène entre un atome d'oxygène de **M₂** et **M₄** et un atome d'hydrogène du récepteur.

Cette hypothèse suppose donc que les atomes O soient à la même distance du groupe tertibutyle dans **M₂** et **M₄**.

En prenant les angles de liaisons égaux à ceux prévus par la méthode VSEPR, calculer les distances d_2 et d_4 si la molécule est plane. Conclure.



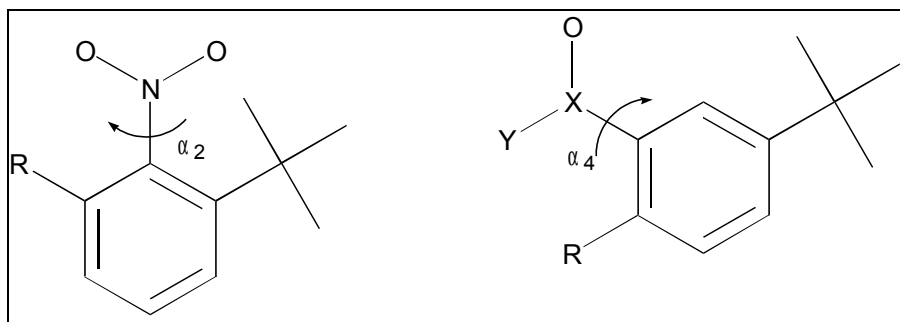
On donne les distances interatomiques :

$$d(\text{C}-\text{C aromatic}) = 140 \text{ pm}$$

$$d(\text{C}-\text{N}_{\text{nitro}} \text{ simple}) = d(\text{C}-\text{C non aromatic}) = 154$$

$$d(\text{C}-\text{O carbonyle}) = d(\text{N}-\text{O nitro}) = 122$$

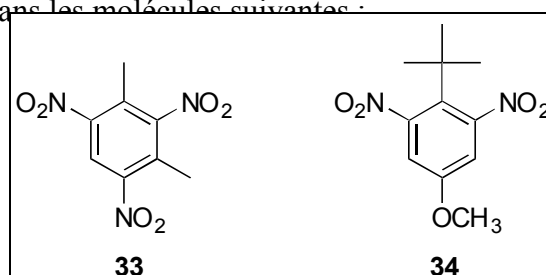
4.2.2.3. On constate en revanche que **M₂** et **M₄** peuvent interagir avec le même atome d'hydrogène si les molécules se déforment, c'est-à-dire si les liaisons $\text{C}-\text{N}$ et $\text{C}-\text{X}$ peuvent tourner de façon à ce que les plans des groupes NO_2 et XOY forment un angle respectivement α_2 et α_4 avec le plan du cycle aromatique.



Ainsi, pour des angles α_2 et α_4 respectivement de 55° et -55° , on constate que les deux motifs peuvent interagir avec le même proton du récepteur.

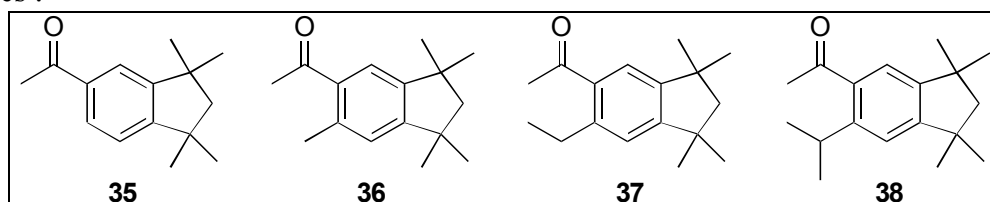
4.2.2.3.1. Pourquoi des valeurs de α aussi élevées sont-elles peu favorables *a priori* ?

4.2.2.3.2. On observe néanmoins des valeurs d'angles de torsion α élevées entre le groupe nitro et le cycle aromatique dans les molécules suivantes :



Proposer une justification de ce fait expérimental et en déduire si une valeur importante de α_2 dans $\mathbf{M}_2$ est très défavorable ou pas.

4.2.2.3.3. Des études comparatives des pouvoirs odorants des 4 molécules suivantes ont été effectués :



On constate expérimentalement que **35** n'a pas d'odeur musquée, **36** une forte odeur musquée, **37** une faible et **38** une très faible.

À la lumière des questions précédentes, proposer une justification à ce résultat, et en particulier le fait que **35** soit un « non-musc » alors que **36** est un « musc fort ».

Tables de résonance magnétique du proton

Déplacements chimiques (δ) de quelques protons (les atomes concernés figurent en gras) :

RCH_3 (alkyle primaire) : 0,8-1,0 ppm

R_2CH_2 (alkyle secondaire) : 1,2-1,4 ppm

R_3CH (alkyle tertiaire) : 1,4-1,7 ppm

RCOCH_3 (cétone) : 2,1-2,6 ppm

$\text{RCH}_2\text{OR}'$: 3,3-3,9 ppm

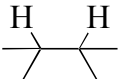
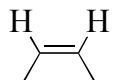
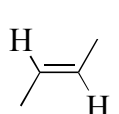
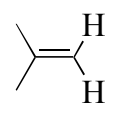
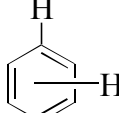
$\text{R}_2\text{C}=\text{CH}_2$ (alcène terminal) : 4,6-5,0 ppm

$\text{R}_2\text{C}=\text{CHR}'$: 5,2-5,7 ppm

Ar-H (aromatique) : 6,0-8,0 ppm

RCHO (aldéhyde) : 9,5-10,0 ppm

Constantes de couplage J :

	2-10 Hz
	6-12 Hz
	13-18 Hz
	1-3 Hz
	ortho : 7-10 Hz méta : 2-3 Hz para : 1 Hz

Uranium : traitement du minerai et recyclage du combustible

L'uranium, sous forme de dioxyde UO_2 , est le constituant principal du combustible nucléaire. L'écorce terrestre en contient environ 3 ppm (essentiellement sous forme d'uranite UO_2 et de pechblende U_3O_8) et l'eau de mer $3\mu\text{g}$ par litre. L'exploitation des gisements est rentable lorsque les teneurs en uranium dépassent 0,1 % : le gisement le plus riche au monde (Cigar Lake, au Canada) contient plus de 10 % d'uranium.

Seul l'isotope ^{235}U est fissile (donc utilisable comme combustible nucléaire), et l'obtention du combustible nécessite une étape d'enrichissement isotopique en ^{235}U : à environ 3 % pour les réacteurs classiques, à plus de 90 % pour l'alimentation des réacteurs des sous-marins nucléaires.

Par ailleurs, c'est un métal très lourd (masse volumique $19,05\text{ g.cm}^{-3}$), ce qui rend l'« uranium appauvri » en ^{235}U (sous-produit de l'enrichissement en ^{235}U et constituant important du combustible usé) utile à des fins civiles (quilles de bateaux, contrepoids dans les ailes d'avions) et à des fins militaires (charges creuses d'obus).

Le but de ce problème, constitué de 3 parties indépendantes, est l'étude d'une partie de la métallurgie de l'uranium et le principe de sa séparation du combustible usé selon le procédé PUREX.

On considérera les gaz comme parfaits, et on prendra $R = 8,314\text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

1. L'élément uranium

L'uranium a pour numéro atomique 92 et existe essentiellement sous la forme de deux isotopes : ^{235}U et ^{238}U .

1.1. Définir le terme isotope.

1.2. Quelle est la constitution d'un atome de ^{235}U et de ^{238}U ?

1.3. La masse atomique, exprimée en u.m.a., de ^{235}U est 235,0439, celle de ^{238}U 238,0508 et celle de l'uranium naturel 238,0289 (valeurs relatives à la valeur étalon 12 pour ^{12}C). En déduire la proportion de ^{235}U dans l'uranium naturel.

1.4. Sachant que ^{235}U et ^{238}U se décomposent avec des temps de demi-vie $t_{1/2}$ respectivement de 7.10^8 ans et $4,4.10^9$ ans, calculer la proportion de ^{235}U lors de la formation de la terre, il y a 5 milliards d'années, en admettant que seuls ces deux processus de décomposition soient impliqués dans l'évolution de la quantité d'uranium sur Terre.

2. Préparation du combustible nucléaire

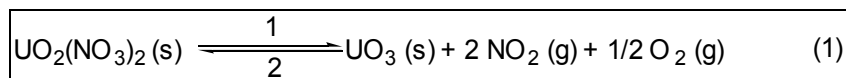
2.1. Traitement du minerai

2.1.1. L'uranium est naturellement sous forme d'uranite UO_2 ou pechblende U_3O_8 . Ce dernier est un oxyde mixte U(IV)-U(VI), quelles y sont les proportions de chaque degré d'oxydation ?

2.1.2. Le minerai est traité par des solutions acides ou basiques et oxydé pour passer en solution sous forme de diuranate d'ammonium ($\text{U}_2\text{O}_7(\text{NH}_4)_2$, « yellow cake ») ou de nitrate d'uranyle ($\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2$). Quel est le degré d'oxydation de l'uranium dans ces espèces ?

2.2. Obtention du trioxyde UO_3

UO_3 est obtenu par calcination du diuranate d'ammonium ou du nitrate d'uranyle, selon la réaction :



L'enthalpie libre standard de cette réaction (1) à 473 K vaut $\Delta_r G_1^\circ(473 \text{ K}) = -14,3 \text{ kJ.mol}^{-1}$. Le nitrate d'uranyle et le trioxyde d'uranium sont deux solides non miscibles.

2.2.1. Calculer la variance du système à l'équilibre dans le cas général. Quel est le nombre de degrés de liberté du système si on part de nitrate d'uranyle seul ? Conclure.

2.2.2. Rappeler les définitions de $\Delta_r G$ et $\Delta_r G^\circ$. De quoi dépend $\Delta_r G^\circ$?

2.2.3. La réaction de décomposition du nitrate est effectuée à température fixe $T = 473 \text{ K}$. Quelle est la pression totale p_{eq} si l'équilibre chimique est atteint ?

2.2.4. La réaction est effectuée à température fixe $T = 473 \text{ K}$ et à pression constante p . On part de $n_0 = 1 \text{ mol}$ de nitrate d'uranyle pur.

2.2.4.1. Montrer que l'enthalpie libre G du système peut s'exprimer en fonction de l'avancement ξ de la réaction par la relation :

$$G = n_0 \cdot \mu^0(UO_2(NO_3)_2(s), T) + (\Delta_r G^\circ(T) + RT \ln(f(p)))\xi$$

où f est une fonction de p que l'on explicitera.

2.2.4.2. En déduire que G peut s'écrire :

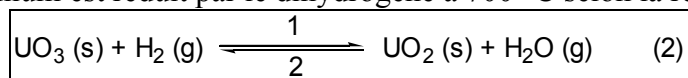
$$G = n_0 \cdot \mu^0(UO_2(NO_3)_2(s), T) + 5/2 RT \xi \ln(p/p_{eq})$$

2.2.4.3. Tracer l'allure de la courbe donnant les variations de G en fonction de ξ , selon la valeur de p .

2.2.4.4. En déduire l'expression de l'affinité A du système. Quel est l'état du système à l'équilibre thermodynamique ?

2.3. Réduction en dioxyde d'uranium

Le trioxyde d'uranium est réduit par le dihydrogène à 700 °C selon la réaction :



On trouve dans les tables thermodynamiques les enthalpies standard de formation et les entropies standard des différents corps purs considérés, à 700 K :

	$UO_3(s)$	$H_2(g)$	$UO_2(s)$	$H_2O(g)$
$\Delta_f H^\circ(700 \text{ K}) (\text{kJ.mol}^{-1})$	-1 220	0	-1 082	-242
$S^\circ(700 \text{ K}) (\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	166	155	131	217

2.3.1. La réaction (2) est-elle favorisée dans le sens 1 par une augmentation ou une diminution de température ?

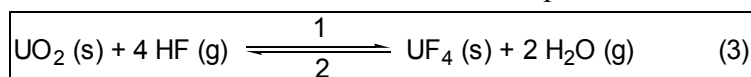
2.3.2. Quel est l'effet d'une variation de pression totale sur l'équilibre (2) ?

2.3.3. Calculer la constante K° de la réaction (2) à 700 K. Conclure.

2.4. Passage à l'hexafluorure d'uranium

Afin de pouvoir effectuer l'enrichissement isotopique, il est nécessaire de passer par l'hexafluorure d'uranium UF_6 .

2.4.1. Le dioxyde d'uranium est transformé en tétrafluorure par la réaction suivante :



Les deux solides ne sont pas miscibles.

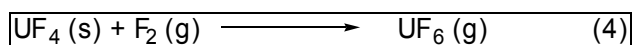
2.4.1.1. Quelle est l'influence d'une variation de pression sur cet équilibre ?

2.4.1.2. UO_2 est traité par un courant de fluorure d'hydrogène gazeux sous pression $p = 1$ bar à 473 K. On mesure en sortie de réacteur :

$$\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{HF}}} = 70$$

En déduire la constante $K^\circ(473 \text{ K})$ de l'équilibre (3).

2.4.2. Le tétrafluorure d'uranium est oxydé en hexafluorure par le fluor moléculaire, sous pression $p = 1$ bar, par la réaction quantitative suivante :

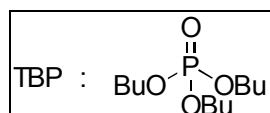


Les réactifs sont introduits en proportions stœchiométriques et la réaction est initiée à 373 K dans un réacteur adiabatique. Calculer la température maximale atteinte dans le réacteur à l'issue de cette réaction. On donne : $\Delta_r H_4^\circ = -260 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et $C_p^\circ (\text{UF}_6 (\text{g})) = 100 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ (indépendants de T).

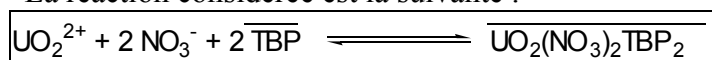
L'opération d'enrichissement isotopique est alors effectuée sur UF_6 , qui est ensuite transformé en UO_2 par des réactions que nous n'étudierons pas ici.

3. Traitement du combustible usé

Les déchets nucléaires sont traités par le procédé PUREX, qui consiste à récupérer l'uranium appauvri et le plutonium, sous-produit des réactions nucléaires. Le combustible brut est d'abord oxydé par une solution d'acide nitrique concentré à chaud, ce qui dissout presque tous les métaux et conduit à la formation de nitrate d'uranyle UO_2^{2+} , 2 NO_3^- aqueux. L'uranium est alors sélectivement extrait par extraction liquide-liquide entre l'eau et une solution de tributylphosphate (abrégé TBP) dans le dodécane, solvant organique non miscible à l'eau.



La réaction considérée est la suivante :



La barre horizontale signale les espèces dissoutes dans la phase organique, les autres sont dissoutes en phase aqueuse.

Cette réaction est associée à une constante thermodynamique $K(\text{U})$ définie par :

$$K(\text{U}) = \frac{[\overline{\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2 \text{ TBP}_2}]}{[\text{UO}_2^{2+}] [\text{NO}_3^-]^2 [\overline{\text{TBP}}]^2}$$

Des constantes $K(\text{M})$ peuvent être définies de la même façon pour d'autres cations métalliques M^{n+} . Toutes ces constantes $K(\text{M})$ sont inférieures à $K(\text{U})$.

3.1. Pourquoi le TBP peut-il former des complexes avec des cations métalliques ?

3.2. Justifier le fait que UO_2^{2+} et NO_3^- soient solubles en phase aqueuse, et que TBP et $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2\text{TBP}_2$ soient solubles dans le dodécane.

3.3. On considère une solution aqueuse concentrée en nitrate d'uranyle, que l'on souhaite purifier de cations métalliques résiduels.

3.3.1. Cette solution est extraite par une solution molaire de TBP dans le dodécane. En quoi cette extraction est-elle une purification ? À quelle condition est-elle totale ?

3.3.2. La phase organique obtenue après cette extraction est lavée plusieurs fois par une solution aqueuse concentrée d'acide nitrique. Quel est l'intérêt de ces lavages ?

3.3.3. Comment obtenir alors une solution aqueuse contenant le nitrate d'uranyle purifié ?